

Universidad Tecnológica Nacional

Facultad Regional Rosario

Departamento de Ingeniería en Sistemas de Información

Trabajo Práctico Integrador

Simulación del Flujo de Votantes y Tiempos de
Espera en la Escuela de Educación Secundaria
Técnica N°1 Fray Luis Beltrán de Arrecifes

Cátedra: Simulación

Docentes: Juan Torres, Guillermo Leale

Integrantes:

Manuel Casanovas

Valentino Maseda

Valentín Peppino

Gianlucas Zabaleta

Rosario, 2026

Índice

1. Introducción y Planificación del Estudio	2
2. Recolección de Datos y Definición del Modelo	2
3. Validación del Modelo Conceptual	2
4. Construcción y Verificación del Programa	2
5. Ejecuciones Piloto	3
6. Validación del Modelo Programado	3
7. Diseño de Experimentos	3
8. Corridas de Producción	3
9. Análisis de los Datos de Salida	3
9.1. Contraste de Hipótesis: Test de Medias	3
10. Conclusiones, Recomendaciones y Uso de Resultados	4

1. Introducción y Planificación del Estudio

Breve contextualización del problema en el centro de votación de la Escuela de Educación Secundaria Técnica N°1 Fray Luis Beltrán de Arrecifes. Definición de objetivos generales y específicos, alcance acotado y métricas de desempeño a evaluar (Tiempo en el sistema W , longitud de colas L_q , y utilización de los cuartos oscuros U).

2. Recolección de Datos y Definición del Modelo

Para la caracterización del centro de votación, se relevaron los datos correspondientes a las 9 mesas electorales asignadas al establecimiento (mesas 38 a 46). El padrón electoral totalizó 3.146 electores habilitados, con una concurrencia efectiva de 2.199 votantes durante la jornada (un 69,90 % de participación promedio), según se detalla en la Tabla 1.

Tabla 1: Padrón y nivel de participación por mesa electoral.

Mesa	Electores en Padrón	Total Votantes	Ausentes	% Participación
38	348	243	105	69,83 %
39	350	235	115	67,14 %
40	348	225	123	64,66 %
41	350	255	95	72,86 %
42	350	245	105	70,00 %
43	351	239	112	68,09 %
44	350	268	82	76,57 %
45	349	258	91	73,93 %
46	350	231	119	66,00 %
Total	3.146	2.199	947	69,90 %

A partir de estos registros empíricos, se aislaron los ausentes y se configuró un volumen de demanda exacto de 2.199 agentes. Esto determinó una tasa de arribos teórica promedio de $\lambda = 219,9$ votantes/hora para la jornada de 10 horas. El ruteo de votantes hacia las 9 mesas no se asumió equiprobable, sino que se calibró utilizando la proporción empírica exacta (ej. 12,18 % de probabilidad de derivación a la Mesa 44, sometiéndola a un mayor estrés como cuello de botella, frente a un 10,23 % de la Mesa 40).

3. Validación del Modelo Conceptual

Diagramas de flujo del proceso de votación, revisión conceptual del desacople entre acreditación, ingreso al biombo/cuarto oscuro y firma del padrón frente a la dinámica real del establecimiento.

4. Construcción y Verificación del Programa

La implementación se desarrolló en el software AnyLogic utilizando la *Process Modeling Library*. El movimiento de los electores se mapeó lógicamente mediante *Space Markup* (nodos y rutas precisas sobre el plano del recinto) y se diseñó un agente tridimensional personalizado (**Votante**) con funciones de coloración de vestimenta aleatoria para facilitar la inspección visual.

El flujo consta de bloques **Source**, derivadores **SelectOutput**, y una triada de trámites por cada mesa: **Acreditación (Delay)**, **Voto (Delay)** y **Egreso (Delay)**, interconectados por traslados espaciales (**MoveTo**). Para asegurar la estabilidad lógica del motor Java y evitar excepciones por bloqueo de puertos, se garantizó que todo bloque **Delay** posea una capacidad máxima estricta y se encuentre precedido por un bloque **Queue** configurado con *Maximum Capacity*, permitiendo la acumulación física realista de las filas en los pasillos. El cálculo del tiempo en el sistema se automatizó mediante integradores **TimeMeasureStart** y **TimeMeasureEnd**.

Figura 1: Diagrama de bloques de la simulación electoral implementada en AnyLogic.

5. Ejecuciones Piloto

Se realizaron corridas preliminares a velocidad máxima para verificar el dimensionamiento de las filas, confirmar que el modelo no excediera el límite de 50.000 agentes trabados en memoria, y corroborar el freno algorítmico exacto del motor de simulación tras el cumplimiento de las 10 horas (36.000 segundos).

6. Validación del Modelo Programado

Contraste del modelo base frente a la participación real y los tiempos percibidos. Verificación visual 3D del flujo continuo para confirmar la ausencia de superposiciones y la correcta animación lógica de un elector a la vez por cuarto oscuro.

7. Diseño de Experimentos

Se definieron dos configuraciones estructurales para el análisis de capacidad:

- **Escenario Base (Actual):** Un único biombo/cuarto oscuro por mesa electoral (**Capacity** = 1).
- **Escenario Alternativo (Propuesta):** Implementación de un segundo biombo en paralelo asistido por las mismas autoridades de mesa (**Capacity** = 2).

Para garantizar la validez estadística y absorber la estocasticidad de los tiempos triangulares, se configuró un experimento de tipo *Parameter Variation*. El horizonte temporal se fijó en 36.000 segundos, ejecutando de manera desatendida 20 réplicas independientes mediante el uso de *Random Seed* únicos. A través de rutinas de código Java (**traceln**), se promediaron los indicadores globales de las 9 mesas al finalizar cada réplica.

8. Corridas de Producción

La consolidación de las 20 réplicas independientes ejecutadas en el simulador para ambos escenarios arrojó los promedios globales detallados en la Tabla 2.

Tabla 2: Resultados promediados de las 20 réplicas por escenario.

Métrica Promedio (9 Mesas)	Escenario Base	Escenario 2 Biombos	Diferencia
Permanencia en Sistema W [min]	—	—	—
Longitud Promedio de Colas L_q	—	—	—
Utilización Biombos U [%]	—	—	—

9. Análisis de los Datos de Salida

9.1. Contraste de Hipótesis: Test de Medias

Se plantea formalmente un test de hipótesis para muestras independientes con el objetivo de evaluar la significancia estadística de la reducción del tiempo medio en el sistema tras añadir infraestructura:

$$H_0 : W_{\text{base}} - W_{\text{alt}} = 0 \quad \text{vs.} \quad H_1 : W_{\text{base}} - W_{\text{alt}} > 0 \quad (1)$$

Cálculo del estadístico de prueba t , grados de libertad, intervalo de confianza para la diferencia de medias y valor p obtenido a partir de los datos de las corridas.

10. Conclusiones, Recomendaciones y Uso de Resultados

Interpretación de los resultados obtenidos del simulador y del test de medias. Dictamen fundado sobre la factibilidad de mitigar los cuellos de botella mediante la distribución de un segundo biombo, equilibrando el costo de instalación frente a la reducción del tiempo ocioso y de las filas en los pasillos de la escuela.

Referencias

- [1] Law, A. M. (2014). *Simulation Modeling and Analysis* (5th ed.). McGraw-Hill Education.
- [2] Torres, J. I. (2026). *Guía de Trabajo Práctico Integrador: Aplicación de técnicas de simulación a un caso real*. Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Rosario.